

Exactitud y Precisión:

Los números exactos (enteros o decimales) No sufren modificación por causas operativas al ser utilizados como parámetros o variables de algún modelo matemático

Short int (16bit) $[-2^{15}; 2^{15}-1]$ // Long int (32bit) $[-2^{31}; 2^{31}-1]$

Los números aproximados son afectados por causas operativas:

HW no sabe número en su totalidad. (Paseen 10 cifras decimales o son muy grandes)

CAUSA DE ERRORES EN PC: Diferencia que inevitablemente existe entre un número a representar y su representación real en la PC. se usan mayormente núm no exactos, su repres. no es continua.

Definición de Error: Se denomina (...) a la diferencia que existe entre el valor verdadero de una magnitud determinada y otro valor aproximado de ella. $E = X_v - X_e$

Causas:

Abstracción: dif. entre el fenómeno real y su descripción analítica simplificada.

Inherencia: dif. entre los datos de entrada a parám, respecto de sus verdaderos valores. Puede determinarse un máx valor estimativo, denominando COTA DE ERROR

TRUNCAMIENTO: dif. de despreciar en el desarrollo de una serie infinita, terminas $n+1$ en adelante. magnitud depende de n o h o Δx

REDONDEO: Producido por limitación de los núm a una cierta cantidad de dígitos significativos minimizado $\rightarrow$ + dígitos.

num tiene + cifras de las que se pueden almacenar y hay que aprox. elim cifras menos signif

ERRORES DE REDONDEO y ARITMÉTICA DE COMPUTADORAS

números $\rightarrow$ desarrollo finito y de una longitud dada.

Representación normalizada, muestra sin parte entera y el primer dígito a la derecha del punto decimal es significativo ($\neq 0$) salvo el caso $(0,3 \times 10^{-9})$

Números de máquina decimales con k dígitos:

$$\pm 0.d_1d_2\dots d_k \times 10^n \quad 1 \leq d_1 \leq 9 \quad 0 \leq d_i \leq 9$$

$k, m, n \rightarrow PC$

$M_1 \leq n \leq M_2$ el exp n (orden del núm) estará limitado a cierto rango.

Cualquier num fl y normalizado

$$y = 0.d_1d_2\dots d_k d_{k+1} d_{k+2} \dots \times 10^n$$

Met. 1 (TRUNCAR) $FL(y) = 0.d_1d_2\dots d_k \times 10^n$

Met. 2 (Redondeo) $FL(y) = 0.d_1d_2\dots d_k \times 10^n$ ADD $5 \times 10^{n-(k+1)}$ y redondeo hacia arriba
y redondeo hacia abajo

$$\left| \frac{y - FL(y)}{y} \right| \leq \frac{1}{0,1} \times 10^{-k} = 10^{-k+1} \quad \text{Cota Error rel por TRUNCAMIENTO}$$

$$Error_{rel} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-k} = \frac{1}{2} \times 10^{-k+1} \quad \text{Cota error REDONDEO}$$

Ej. raíces con resolución y rasgo de núm de magnitud parecida $\rightarrow$ se pierden cifras significativas y solución $\rightarrow$ racionalizar; En casos donde $b^2 > yac$ $\rightarrow$ dif en núm es pequeño

EPSILON DE LA COMPUTADORA

Magnitud del intervalo que media entre 1 y el menor número mayor que 1, distinguible de 1 que puede representarse en man. p.c.

⇒ Ningún número entre 1 y $1+\epsilon$ puede representarse

⇒ Dado un núm $1+\alpha$, $0 < \alpha < \epsilon/2$ se redondea a 1; $1 > \alpha > \epsilon/2 \rightarrow \text{RED } 1+\epsilon$

ERROR TOTAL Y PROPAGACIÓN DE ERRORES

• Er RED $\rightarrow$ en q/oper aritmética elemento

• Er TRUNK $\rightarrow$ cada vez que en el procesamiento del modelo $\exists$ PROC ITER u ALGOR. ∞ .
Varia a medida que avanza el modelo $\rightarrow$ propagación de errores

Definición: E_0 : error inicial; $E(n)$: crecimiento error After n oper. K : index de n.

$|E(n)| \approx K_n E_0 \rightarrow$ EL crecimiento del error es lineal

$|E(n)| \approx K^n E_0 \rightarrow$ EL crecimiento del error es exp.

Si $K > 1 \Rightarrow$ un error exp crece cuando $n \rightarrow \infty$ sin gra

Si $0 < K < 1 \Rightarrow$ un error exp disminuye a cero si $n \rightarrow \infty$

• En caso a $E(n)$, es inevitable crec. lineal, si K y E_0 son pequeños es aceptable.

• Se debe evitar crec. exp K^n crece incluso si n pequeño $\rightarrow$ impresión inaceptable

• Un algoritmo que exhibe un crecimiento lineal del error es estable, pero no un algoritmo con $E(n)$ exponencial.

Todo método numérico, aplicado a un modelo matemático determinado y procesado dentro de cierto intervalo específico, recibe el nombre de **ESTABLE** si, a pesar del efecto de la propagación de errores, éstos se mantienen acotados dentro de límites previamente fijados, hasta el momento de completar el procesamiento del modelo y obtener el valor de la solución buscado.

Cálculo de E mediante fórmulas diferenciales.

Sea $y = f(x)$, si $\exists$ variación K a es diferenciable $\Rightarrow K = f'(x)h + e_h$

x : magnitud verdadera valor de entrada h : error inherente var x

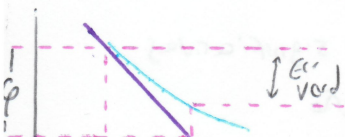
K : consecuencia resultado del error $h(1)$ e : infinitésimo tiende a cero si $h \rightarrow 0$

e_h es infinitésimo de orden sup a h y K es despreciable

Error cometido en el procesamiento de un algoritmo, debido a error inherente de la variable $K \approx f'(x)h$, h no incluye Er RED; h y K son errores absolutos

Ejemplo $\tilde{x} = 2,5$; $\Delta \tilde{x} = 0,01$; $f(x) = x^3 \Rightarrow \Delta f(\tilde{x}) = |f'(\tilde{x})| \cdot (x - \tilde{x}) \Rightarrow \Delta f(\tilde{x}) \approx 3 \cdot 2,5^2 \cdot 0,01 = 0,1875$

$f(2,5) = 15,625 \quad \therefore f(2,5) = 15,625 \pm 0,1875$



"Capacidad de aproximar err en $f(x)$ dando derivada de f_n u una estimación del error en var. indep.

$\rho = |f'(\tilde{x})| \Delta \tilde{x}$
 $\hookrightarrow$ error estimado

Fórmula fundamental del Cálculo de Errores

2/2

Sea f una fn derivable y con derivada continua (diferenciable), que depende de diversas variables $x_1 \dots x_n$ c/u afectadas por $h_1 \dots h_n$ (error inher)

$$K \approx \sum_{i=1}^n f_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) h_i$$

Como no se puede determinar signo en términos de 2do miembro $\rightarrow$ DESIGUALDAD TRIANGULAR

$$|K| \leq \sum_{i=1}^n |f_{x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n)| \cdot |h_i|$$

Propagación del Error en funciones de varias variables

Para una variable, toda fn $f(x)$ se puede expresar by serie Taylor de orden n

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots$$

"mientras más términos se empleen, más se aproxima a la función original."

Para dos variables

Para $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $f(u, v)$

$$f(u, v) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left((u-u_0) \frac{\partial f}{\partial u} + (v-v_0) \frac{\partial f}{\partial v} \right)^n f(u_0, v_0)$$

$$= f(u_0, v_0) + \frac{\partial f}{\partial u} (u-u_0) + \frac{\partial f}{\partial v} (v-v_0) + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} (u-u_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} (u-u_0)(v-v_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} (v-v_0)^2 \right] + \dots$$

Despreciando términos de orden $n \geq 2$:

$$\Delta f(\tilde{u}, \tilde{v}) = \left| \frac{\partial f}{\partial u} \right| \Delta \tilde{u} + \left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| \Delta \tilde{v}; \quad \Delta \tilde{u} \text{ y } \Delta \tilde{v} \text{ son estimaciones del error en } u \text{ y } v, \text{ respectivamente.}$$

Para n variables $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$\tilde{x}_n \rightarrow$ Variable ind
 $\Delta \tilde{x}_n \rightarrow$ errores

$$\Delta f(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n) \approx \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta \tilde{x}_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta \tilde{x}_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta \tilde{x}_n$$

Problema Directo: conocidos los $\Delta \tilde{x}_n$ y $f(x_n)$ se calcula el error total gracias usando FÓRMULA DIFERENCIAL DE PROPAGACIÓN DE ERRORES

Problema indirecto: Se parte de fls diferenciales; se aplica FÓRMULA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO DE ERRORES y se generaliza ejudistando los errores inherentes de cada var ind.

Estabilidad y Condición

La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada. Se dice que un cálculo es numéricamente inestable si la inexactitud de los valores de entrada se aumenta considerablemente por el método numérico.

Sea serie de Taylor de Primer Orden (Aprox, Estim de $f(x)$)

$$f(x) = f(\tilde{x}) + f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$$

%escribo $\text{Erel en } f(x) \Rightarrow \frac{f(x) - f(\tilde{x})}{f(x)} \approx \frac{f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})}{f(\tilde{x})}$; dado que $\text{Erel } x : \frac{x - \tilde{x}}{\tilde{x}}$

El número de condición proporciona una medida de qué tanto una inexactitud de x se aumenta por $f(x)$: (1): $\text{Erel } f(x) = \text{Erel } x$

(>1): Erel se amplifica $\rightarrow$ aumenta inexactitud $\rightarrow$ mal condicionada

(<1): Erel se atenúa

Error Numérico Total.

Es la suma de los errores de truncamiento y de redondeo. En general, la única forma de minimizar Er_{RED} es incrementar el número de cifras significativas en la computadora.

EL Er_{RED} aumenta debido a la cancelación por resta o a un aumento en el número de cálculos

El error de truncamiento se reduce disminuyendo el tamaño del incremento (h)

Cómo una disminución al tamaño del incremento puede llevar a una cancelación por resta o a un incremento de los cálculos, los errores de truncamiento disminuyen conforme los errores de redondeo se incrementan.

TEMA 2
ANEXO

Formulas

$$TZ - E_A = |P - P^*| \quad E_r = |P - P^*| / |P| \quad E_p = E_r \cdot 100$$

Formule fondamentale Calcul de erreurs.

$$\Delta f(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n) \cong \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta \tilde{x}_1 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta \tilde{x}_n = \Delta Y$$

$$Y_{\min} = Y - \Delta Y \quad Y_{\max} = Y + \Delta Y$$

Problema Directo Ej. 1

$$\frac{\partial P}{\partial P_e} = \frac{3}{4} \pi r^3$$

$$P = P_e \cdot \frac{3}{4} \pi \cdot r^3$$

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 3 P_e \frac{3}{4} \pi r^2$$

$$\Delta P = \left| \frac{3}{4} \pi r^2 \right| \Delta P_e + \left| 3 P_e \frac{3}{4} \pi r^2 \right| \Delta r$$

Como Gte es 10^{-4} , y se trabaja con TZ $\Rightarrow 10^{-3}$

$$\Delta P_e = 0,001 \quad ; \quad \Delta r = 0,001$$

$$\Delta P = \frac{3}{4} \pi \cdot (4,34)^3 \cdot (0,001) + 3 \cdot (11,3) \cdot \pi \cdot (4,34)^3 \cdot \Delta r$$

$$\begin{aligned} & \cancel{10,6 \cdot 83,4 \cdot (0,001)} + \cancel{33,9 \cdot \pi \cdot (4,34)^3} \\ & 2,356 \cdot (4,34)^3 \cdot (0,001) + 14,3 \cdot \pi \cdot (4,34)^3 \end{aligned}$$

$$Y_{\min} = |P_e - \Delta P_e| \cdot |r - \Delta r|$$

$$2,356 \cdot 83,453 \cdot (0,001) + 44,924 \cdot 19,096 \quad Y_{\max} = |P + \Delta P_e| \cdot |r + \Delta r|$$

$$\Delta P = \frac{4}{3} \pi \cdot (4,34)^3 \cdot (0,001) + 4(11,3) \cdot \pi \cdot (4,34)^2$$

$$4,188 \cdot 83,453 \cdot (0,001) + 45,2 \cdot \pi \cdot 19,096 \cdot \Delta r$$

$$349,501 \cdot (0,001) + 141,998 \cdot 19,096 \cdot (0,001)$$

$$= 240$$

$$+ 2111,612 \cdot (0,001)$$

Problema Inverso.

$$\epsilon_r < 10^{-3} \Rightarrow \Delta a$$

$$a = F/M$$

$$\Delta a = \left| \frac{\partial a}{\partial F} \right| \Delta F + \left| \frac{\partial a}{\partial M} \right| \Delta M$$

$$0,001 < \left| \frac{1}{F} \right| \Delta F + \left| -\frac{F}{M^2} \right| \Delta M$$

Cómo no conozco ΔF y ΔM se generaliza porque si conozco Δa se generaliza dividiendo por la N° de veces

$$\frac{0,001}{2} \rightarrow \text{se "equilibra"}$$

$$\frac{0,001}{2} < \left| \frac{1}{M} \right| \Delta F$$

$$\frac{0,001}{2} < \left| \frac{F}{M^2} \right| \Delta M$$

$$\left(\frac{0,001}{2} \right) \cdot M < \Delta F$$

$$\left(\frac{0,001}{2} \right) \cdot \frac{M^2}{F} < \Delta M$$

$$0,3875 \times 10^{-3} = A$$

$$0,3957 \times 10^{-4} = B$$

Debe ser tratado con la siguiente precisión

$$A < \Delta F \quad \text{y} \quad B < \Delta M \quad \text{Para un } \Delta a < 0,001$$